الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا
المسالك الدولية
الدورة العادية 2022

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
المركز الوطني للتقويم والامتحانات

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS-SS | ***I | - عناصر الإجابة - | NR 34F

المادة	علوم الحياة والأرض	مدة الإنجاز	3	المعامل	5
الشعبة والمسلك	شعبة العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيائية - خيار فرنسية				

Question	Les éléments de réponse	Note
	Partie I : Restitution des connaissances (5 pts)	
I	**1- Acceptez toute définition correcte :** **- La chaîne respiratoire :** ensemble de complexes protéiques et de molécules situées dans la membrane interne mitochondriale, et participant aux réactions d'oxydo-réduction libératrices d'énergie..... ..... 0.5 **- Le rendement énergétique :** le pourcentage de l'énergie produite sous forme d'ATP par rapport à l'énergie potentielle du glucose 0.5	1pt
I	**2- Acceptez deux voies parmi :** ..... **(0.5 x 2)** • Voie anaérobie alactique : $ADP + PCr \rightarrow ATP + Cr$ ..... Ou $ADP + ADP \rightarrow ATP + AMP$..... • Voie anaérobie lactique (fermentation lactique) : $C_6H_{12}O_6 + 2ADP + 2Pi \rightarrow 2\ CH_3\text{-}CHOH\text{-}COOH + 2\ ATP$ ..... • Voie aérobie (la respiration cellulaire) : $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 36ADP + 36Pi \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 36ATP$..... **Acceptez** : $C_6H_{12}O_6 + 6O_2 + 38ADP + 38Pi \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$.....	1pt
II	(1, b) ; (2, a) ; (3, c) ; (4, c) ..... (0.5pt×4)	2pts
III	(1, c) ; (2, a) ; (3, e) ; (4, b) ..... (0.25pt×4)	1pt
	Partie II : Raisonnement scientifique et communication écrite et graphique (15 pts)	
	Exercice 1 (5 pts)	
1	• **Comparaison :** - Chez l'individu sain : la quantité des grandes sous unités est égale à celle des petites sous unités (=46 UA) ; ..... 0.25 - Chez l'individu malade : la quantité des petites sous unités (=23UA) ne représente que la moitié de la quantité des grandes sous unités (=46UA)..... 0.25 • **Explication :** Manque des petites sous unités ribosomiques par rapport au grandes sous unités →formation d'une faible quantité de ribosomes fonctionnels →faible traduction d'ARNm d'hémoglobine → formation d'une faible quantité d'hémoglobine 0. 5	1pt

2	• **L'ARNm et la séquence d'acides aminés correspondantes au :** **- Fragment de l'allèle normal :** ARN_m : CAG CAG GAG UUC GUC AGA GCC CUA AGA AGA Peptide : Gln - Gln –Ac.Glu- Phe- Val -Arg - Ala –Leu - Arg – Arg ……..…… 0.25 **- Fragment de l'allèle anormal :** ARN_m : CAG CAG GAG UUC UUC AGA GCC CGA AGA AGA Peptide : Gln - Gln - Ac.Glu- Phe- Phe - Arg - Ala - Arg - Arg - Arg……..……..0.25 • **Relation gène – protéine – caractère** - Deux mutations par substitution au niveau du brin non transcrit : une substitution de G par T au niveau du triplet 15 et une substitution de T par G du triplet 18 ……..…… 0.25 **(on accepte le raisonnement, en se basant sur le brin transcrit)** - Synthèse de la protéine RSP19 anormale (non fonctionnelle) ce qui diminue la quantité des petites sous-unité ribosomiques …….…….…… 0.25 - Formation d'une faible quantité de ribosomes fonctionnels ……..…… 0.25 - Faible production d'hémoglobine dans les globules rouge conduisant à l'apparition de la maladie Blackfan- Diamont (caractère) ……..……..…..0.25	1.5pt
3	• **Le mode de transmission des deux caractères étudiés :** - Le premier croisement a donné une génération homogène de drosophiles à phénotype parental aux ailes longues et à corps clair (dominance complète) : - L'allèle "ailes longues" est dominant vg^+. L'allèle "ailes vestigiales" est récessif vg ; - L'allèle "corps clair" est dominant b^+ . L'allèle "corps noir" est récessif b ……..…… 0.25 - Document 4 : Les deux gènes sont portés sur le chromosome n° 2 donc ils sont liés ……. 0.25	0.5pt
4	▪Le génotype de la lignée A : $\frac{vg^+\ b^+}{vg^+\ b^+}$ ▪ Le génotype de la lignée C : $\frac{vg\ \ b}{vg\ \ b}$ …….. 0.25 **Justification :** les deux parents (A et C) sont de lignée pure selon la première loi de Mendel et les allèles responsables du corps clair et ailes longues sont dominants…… 0.25 ▪ Le génotype de la lignée B : $\frac{vg^+\ b^+}{vg\ \ b}$ ……..…… 0.25 **Justification :** la lignée C est pure et la descendance du deuxième croisement est constituée de 4 phénotypes. Donc la lignée B est hétérozygote pour les deux gènes ..… 0.25	1pt

5 — 1pt

• Interprétation chromosomique des résultats du deuxième croisement :

Parents : lignée C × lignée B
Phénotypes : [vg ; b] [vg^+ ; b^+]
Génotypes : $\frac{vg\ b}{vg\ b}$ $\frac{vg^+\ b^+}{vg\ b}$
Gamètes : $\underline{vg\ b}$ **100%** ; $\underline{vg^+\ b^+}$ **40.5%** ; $\underline{vg\ b^+}$ **9.5%** ; $\underline{vg^+\ b}$ **9.5%** ; $\underline{vg\ b}$ **40.5%** 0.25

Échiquier de croisement : 0.5

Gamètes B / Gamètes C	$\underline{vg^+\ b^+}$ **40.5%**	$\underline{vg^+\ b}$ **9.5%**	$\underline{vg\ b^+}$ **9.5%**	$\underline{vg\ b}$ **40.5%**
$\underline{vg\ b}$ **100%**	$\frac{vg^+\ b^+}{vg\ b}$ **40.5%** [vg^+ ; b^+]	$\frac{vg^+\ b}{vg\ b}$ **9.5%** [vg^+ ; b]	$\frac{vg\ b^+}{vg\ b}$ **9.5%** [vg ; b^+]	$\frac{vg\ b}{vg\ b}$ **40.5%** [vg ; b]

La descendance du deuxième croisement est constituée de :
- phénotypes parentaux : 40.5% [vg^+ ; b^+] et 40.5% [vg ; b] ;
- phénotypes recombinés : 9.5% [vg ; b^+] et 9.5% [vg^+ ; b] 0.25

Exercice 2 (5 pt)

1 — 0.5pt

• Description de la variation de la quantité du méthane

- Entre 1600 et 1800, la quantité du CH_4 reste stable à 650 UA 0.25
- Entre 1800 et 2000, la quantité du CH_4 a subi une augmentation progressive. Elle passe de 650 UA à 1600 UA 0.25

2 — 1.25pt

• Relation entre la riziculture et le réchauffement climatique

- Donnée 1 : entre les années 1800 et 2000, la superficie des rizières a subi une augmentation au dépend des marécages 0,25
- Figure b : les rizières contribuent à la production du méthane à une proportion de 31% 0.25
- Figure c : le méthane est un gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique à une proportion de 18% 0.25
- Figure a : après l'année 1800, augmentation importante de la quantité de CH_4 en atmosphère 0.25
- Augmentation des superficies des rizières → augmentation des émissions de méthane → accentuation du réchauffement climatique 0.25

3 — 0.5pt

• Formation du méthane dans les rizières

Culture du riz dans les sols submergés → milieu anaérobie → dégradation anaérobie (fermentation) de la matière organique du sol par les bactéries méthanogènes → libération du méthane (CH_4) .....

4 — 1.5pt

• Calcul de la quantité de méthane libéré par les rizières en 1950 et en 1986

- La quantité de méthane libéré par les rizières en 1950 :
200 000 x 0.6 = 120 000 tonnes par an 0.25
- La quantité de méthane libéré par les rizières en 1986 :
2 000 000 x 0.6 = 1 200 000 tonnes par an 0.25

• Explication de la contribution des rizières dans l'évolution de la quantité de CH4, observée après 1950

- Après 1950, il y a eu une augmentation de la superficie des rizières et de la production du riz → dégagement important de méthane par fermentation → la production de méthane par les rizières est passée de 120 000 tonnes par an en 1950 à 1 200 000 tonnes par an en 1986 (10 fois plus) → contribution à l'augmentation des émissions de méthane à l'échelle mondiale..... 1

5	• **Comparaison des résultats obtenus lors de chaque étude** - Dans le sol submergé, les émissions de CH_4 sont importantes (700 µmol/m^2) par rapport à celles du sol drainé puis irrigué (100 µmol/m^2) ..... 0.25 - En présence des bactéries méthanotrophes, les émissions de CH_4 restent stables à la valeur 200 µmol/m^2, ... 0.25 - En absence des bactéries méthanotrophes, les émissions de CH_4 augmentent considérablement avec le temps. Elles passent de 200 µmol/m^2 au début de l'étude à 1600 µmol/m^2 au deuxième jour ..... 0.25 • **Deux solutions pour réduire l'impact de la pollution liée à la riziculture :** - drainage puis irrigation du sol des rizières ..... 0.25 - introduction des bactéries méthanotrophes dans les rizières 0.25	1.25pt
	Exercice 3 (5 pts)	
1	• **Quatre caractéristiques de la zone de subduction parmi les suivantes ..... (0.25 x 4)** - Présence d'une fosse océanique ..... - Présence d'un prisme d'accrétion..... - Épaississement de la croûte continentale ..... - Présence d'une activité volcanique explosive ..... - Anomalies thermiques (isothermes déformés)	1pt
2	• **Comparaison** - Cas de la péridotite non hydratée : le solidus ne recoupe pas le géotherme de la zone de subduction, donc la péridotite reste à l'état solide ..... 0.25 - Dans le cas de la péridotite hydratée : le solidus recoupe le géotherme de la zone de subduction dans la profondeur situant entre 80 km et 160 km avec une température entre 800°C et 1200°C, donc la péridotite hydratée subit la fusion partielle ..... 0.25 • **Les conditions de la fusion partielle des péridotites sont :** ..... 0.5 - la péridotite doit être hydratée (présence de l'eau) ; - une profondeur entre 80 km et 160 km ; - une température entre 800 °C et 1250 °C ; - une pression entre 2.5 GPa et 5 GPa.	1pt
3	• **Ces conditions se réalisent dans la zone de subduction car :** - la zone de fusion partielle se situe à une profondeur entre 80 km et 150 km , ...0.25 - la zone de fusion partielle se recoupe avec l'isotherme 750°C et l'isotherme 1000°C.....0.25 - la croûte océanique plongeante libère le H_2O .....0.25 - ce qui conduit à l'hydratation des péridotites 0.25	1pt
4	• **Les conditions de pression et de température de formation des deux roches A et B :** - la roche A contient deux minéraux (Glaucophane et Plagioclase) : ▪ P : de 0.5 GPa à 1.1 GPa ; ▪ T : de 100 °C à 400 °C - la roche B contient trois minéraux (Glaucophane, Jadéite et Grenat) ▪ P : supérieur à 1.1 GPa ; ▪ T : de 200 °C à 400 °C *Accepter des valeurs proches de celles proposées* ..... 0. 5 • **Le type de métamorphisme qui règne dans cette zone :** La transformation du groupement (glaucophane et plagioclase) caractérisant la roche A en groupement (Jadéite et Grenat) caractérisant la roche B est le résultat d'une haute pression et une faible augmentation de la température → métamorphisme dynamique ..... 0. 5 • **La relation entre les transformations que subissent les roches de la lithosphère subduite et la genèse du magma :** Dans la zone de subduction, l'enfouissement de la lithosphère océanique entraîne une augmentation importante de la pression et une faible augmentation de la température → transformation de la roche A en B par le métamorphisme dynamique → changement de la composition minéralogique avec libération de H_2O et hydratation de la péridotite → fusion partielle de la péridotite et formation du magma caractérisant la zone de subduction..... (0.25 x 4)	2pts

Khaymasvt.ma